

Biología General y Medio Ambiente

Unidad 1: La Célula — Unidad Fundamental de la Vida

EXAMEN MODELO N° 4

Para practicar el parcial

PARTE I4 Casos · 5 Preg. c/u · 3 pts
60 pts**PARTE II**Verdadero / Falso · 20 afirm.
40 pts**TOTAL**Examen completo
100 pts★ **INSTRUCCIONES:** Resolvé completamente antes de ver las respuestas al final. En V/F corregí la parte incorrecta si la afirmación es FALSA.

4 casos · 5 preguntas cada uno · 3 puntos por pregunta

PARTE I — CASOS APLICADOS: OPCIÓN MÚLTIPLE**60 puntos****1****CASO 1 — Nutrición y clasificación de organismos según su fuente de energía****15 pts**

La Dra. Noemí trabaja en un proyecto de bioprospección en la Patagonia. Clasifica cuatro organismos según su modo de nutrición: **(A)** una cianobacteria que usa CO_2 y luz solar para sintetizar materia orgánica y libera O_2 ; **(B)** una bacteria del azufre que oxida H_2S para obtener energía y fija CO_2 sin luz (quimiolitoautótrofa); **(C)** un hongo saprófito que degrada materia orgánica muerta absorbiendo nutrientes disueltos; **(D)** una ameba depredadora que ingiere bacterias por fagocitosis.

■ **TIP:** Autótrofos: sintetizan materia orgánica propia (foto- o quimio-). Heterótrofos: dependen de materia orgánica ajena.
Fotolitoautótrofos (A): fuente de energía = luz; fuente de C = CO_2 ; dador de e- = H_2O o H_2S .
Quimiolitoautótrofos (B): energía de oxidación de compuestos inorgánicos (H_2S , NH_3 , Fe^{2+}).

1**¿Cuál de los cuatro organismos es un QUIMIOLITOAUTÓTROFO?**

- A El organismo (A), porque usa luz solar y CO_2 .
- B El organismo (B), porque obtiene energía de la oxidación de compuestos inorgánicos (H_2S) y fija CO_2 sin depender de la luz.
- C El organismo (C), porque descompone materia orgánica liberando energía química.
- D El organismo (D), porque ingiere bacterias y extrae la energía de la materia orgánica viva.

2**¿Cuál par comparte el mismo nivel trófico de PRODUCTOR en un ecosistema?**

- A (A) y (B), porque ambos sintetizan materia orgánica a partir de CO_2 (uno fotoautótrofo, el otro quimioautótrofo).
- B (A) y (C), porque ambos procesan materia orgánica del ambiente.
- C (C) y (D), porque ambos dependen de materia orgánica producida por otros.
- D (B) y (D), porque ambos usan compuestos del suelo como fuente de energía.

3**El organismo (C) es un hongo saprófito. ¿Qué proceso celular le permite absorber nutrientes de la materia orgánica muerta?**

- A Fagocitosis, englobando partículas sólidas de materia orgánica en vesículas.
- B Secreción de enzimas hidrolíticas al ambiente externo que degradan la materia orgánica en moléculas pequeñas que luego absorbe por difusión y transporte activo.
- C Fotosíntesis en sus hifas pigmentadas, que convierten la luz en materia orgánica.
- D Quimiosíntesis, oxidando compuestos del suelo para obtener energía directamente.

4**La ameba (D) ingiere bacterias por fagocitosis. ¿En qué organelo se degradarán las bacterias fagocitadas?**

- A En el retículo endoplasmático rugoso, donde los ribosomas sintetizan las enzimas.
- B En las mitocondrias, donde la bacteria es oxidada por la cadena de transporte de electrones.
- C En el lisosoma, que fusiona su contenido de enzimas hidrolíticas (pH ácido) con el fagosoma para digerir el contenido bacteriano.

5

Si la cianobacteria (A) fuera expuesta a un herbicida que bloquea específicamente el fotosistema II, ¿cuál sería la consecuencia inmediata?

- A La cianobacteria pasaría a ser heterótrofa, consumiendo materia orgánica del ambiente.
 - B La fase oscura (Ciclo de Calvin) se activaría para compensar la falta de fotosistema II.
 - C Se bloquearía la fotólisis del agua, interrumpiéndose la producción de O₂ y el flujo de electrones para la fase luminosa.
 - D La cianobacteria activaría la quimiosíntesis como fuente alternativa de energía.
-

Con un microscopio electrónico de transmisión (MET), la investigadora Lucía observa una célula misteriosa y registra las siguientes características: **Rasgo 1** — Núcleo delimitado por envoltura nuclear con poros. **Rasgo 2** — Presencia de retículo endoplasmático rugoso y liso, aparato de Golgi y lisosomas abundantes. **Rasgo 3** — Mitocondrias con crestas bien desarrolladas. **Rasgo 4** — Sin pared celular. Sin cloroplastos. Sin vacuola central grande. **Rasgo 5** — Presencia de centriolos y un citoesqueleto de actina muy desarrollado, con numerosas extensiones de membrana tipo filopodio.

■ **TIP:** *Célula animal: sin pared, sin cloroplastos, vacuola pequeña o ausente, con centriolos. Lisosomas abundantes + filopodios → célula con alta actividad de endocitosis/fagocitosis (macrófago, ameba). MET permite ver ultraestructura: ribosomas, membranas, organelos con detalle nanométrico.*

6 ¿A qué dominio y reino pertenece con mayor probabilidad la célula misteriosa?

- A Dominio Bacteria, Reino Monera: organismo procariota con pared de peptidoglicano.
- B Dominio Eukarya, Reino Plantae: célula vegetal con cloroplastos y pared de celulosa.
- C Dominio Eukarya, Reino Animalia: célula animal eucariota sin pared celular ni cloroplastos, con centriolos y lisosomas.
- D Dominio Archaea: organismo procariota extremófilo sin membrana nuclear.

7 ¿Qué tipo específico de célula animal podría corresponder a los Rasgos 2 y 5 (lisosomas abundantes y filopodios)?

- A Un hepatocito (célula hepática), especializado en síntesis y detoxificación.
- B Un macrófago, célula del sistema inmune especializada en fagocitar patógenos y restos celulares usando lisosomas para digerirlos.
- C Una neurona, especializada en conducción de impulsos eléctricos.
- D Una célula muscular, especializada en contracción por filamentos de actina y miosina.

8 ¿Por qué las mitocondrias con crestas bien desarrolladas (Rasgo 3) indican que esta célula tiene alta actividad metabólica?

- A Porque las crestas son pliegues de la membrana interna donde se ubica la ATP sintasa y los complejos de la cadena respiratoria; más crestas = mayor superficie = más ATP producido.
- B Porque las crestas almacenan glucógeno que se libera durante la glucólisis.
- C Porque las crestas contienen los ribosomas que sintetizan todas las proteínas celulares.
- D Porque las crestas son compartimentos donde se realiza la fotosíntesis en oscuridad.

9 Los poros nucleares (Rasgo 1) regulan el tráfico entre núcleo y citoplasma. ¿Qué moléculas atraviesan los poros nucleares?

- A Solo el ADN, que sale al citoplasma para ser traducido directamente en proteínas.
- B El ARN mensajero (ARNm) sale al citoplasma para ser traducido; proteínas reguladoras y ARN polimerasas entran al núcleo desde el citoplasma.
- C Solo los lípidos, ya que las proteínas son demasiado grandes para los poros.
- D Los ribosomas entran al núcleo para sintetizar ARN directamente sobre el ADN.

10 Si se tratara una célula similar con citocalasina B (un fármaco que despolimeriza los filamentos de actina), ¿qué función celular se vería más afectada en esta célula?

- A La producción de ATP en las mitocondrias, que dependen de la actina para funcionar.
- B La síntesis de proteínas en el retículo endoplasmático rugoso.
- C La fagocitosis y la formación de filopodios, ya que ambas dependen del citoesqueleto de actina para remodelar la membrana y englobar partículas.
- D La replicación del ADN en el núcleo, que usa actina como molde para la polimerasa.

El Prof. Ezequiel explica el flujo de información genética: ADN → ARN → Proteína (dogma central). Presenta cuatro situaciones: **Situación I** — Una mutación puntual cambia un codón de Trp (UGG) a un codón de stop (UGA) en el ARNm. **Situación II** — Un fármaco bloquea la ARN polimerasa en una célula bacteriana. **Situación III** — Un retrovirus (como el VIH) inyecta ARN en la célula y activa la transcriptasa reversa para convertirlo en ADN. **Situación IV** — Un gen regulador se activa por una señal hormonal, aumentando la síntesis de una proteína específica.

■ **TIP:** Dogma central: ADN → (transcripción) → ARNm → (traducción, ribosomas) → Proteína.
Codón de stop (UGA, UAA, UAG): señal de terminación de la traducción → proteína trunca.
Retrovirus: ARN → ADN (transcriptasa reversa) → se integra al genoma como provirus.

- 11 En la Situación I, la proteína resultante de la mutación Trp→Stop será:
- A Más larga de lo normal, porque el codón UGA agrega un aminoácido extra.
 - B Truncada (más corta de lo normal), porque el ribosoma detiene la traducción al encontrar el codón de stop prematuro.
 - C Idéntica a la proteína normal, porque los codones de stop no afectan la secuencia.
 - D No se sintetizará ninguna proteína, porque la mutación también destruye el ARNm.
- 12 En la Situación II, el fármaco bloquea la ARN polimerasa bacteriana. ¿Cuál será la consecuencia celular?
- A La célula seguirá funcionando normalmente porque puede usar el ARN ya sintetizado.
 - B Solo se detendrá la síntesis de proteínas estructurales de la membrana.
 - C Se bloqueará la transcripción: sin ARNm nuevo, la síntesis de proteínas (traducción) se detendrá progresivamente; la célula perderá funciones vitales.
 - D El ADN se degradará porque la ARN polimerasa también protege el genoma.
- 13 La transcriptasa reversa del VIH (Situación III) es una característica que viola aparentemente el dogma central. ¿Por qué?
- A Porque produce proteínas directamente del ARN sin pasar por ADN.
 - B Porque copia el ARN viral en ADN, invirtiendo el flujo normal ADN→ARN; esto permite al virus integrarse al genoma del huésped como provirus.
 - C Porque degrada el ADN del huésped e introduce ARN viral en el núcleo.
 - D Porque replica el genoma del virus sin necesitar ribosomas ni ARN.
- 14 ¿En qué organelo ocurre la traducción (síntesis de proteínas) en células eucariotas?
- A En el núcleo, donde el ADN actúa directamente como molde para las proteínas.
 - B En las mitocondrias exclusivamente, ya que son las únicas con ARNm propio.
 - C En los ribosomas, que pueden estar libres en el citoplasma o asociados al retículo endoplasmático rugoso, según el destino de la proteína.
 - D En el aparato de Golgi, que traduce el ARNm y modifica las proteínas.
- 15 En la Situación IV, una hormona activa un gen aumentando la síntesis de una proteína. ¿Qué proceso molecular se está regulando en primera instancia?
- A La traducción directamente, aumentando la velocidad de los ribosomas.
 - B La transcripción: la hormona (o su receptor) actúa como factor de transcripción que aumenta la frecuencia con que la ARN polimerasa transcribe ese gen, generando más ARNm disponible.
 - C La replicación del ADN, produciendo más copias del gen.
 - D La modificación postraduccional en el aparato de Golgi.

La asignatura integra una línea de tiempo de la evolución celular. El docente presenta cuatro hitos fundamentales: **Hito 1** — Hace ~3.800 millones de años (Ma): aparecen las primeras células procariotas (similares a bacterias) en un océano primitivo sin O₂ libre. **Hito 2** — Hace ~2.400 Ma: cianobacterias liberan O₂ masivamente (Gran Oxidación) transformando la atmósfera. **Hito 3** — Hace ~1.500-2.000 Ma: aparecen las primeras células eucariotas por endosimbiosis seriada. **Hito 4** — Hace ~600 Ma: explosión de organismos pluricelulares en el Precámbrico tardío.

■ **TIP:** Escala de tiempo: Tierra = 4.600 Ma. Primeras células ≈ 3.800 Ma. Gran Oxidación ≈ 2.400 Ma. Antes de la Gran Oxidación: organismos anaeróbicos estrictos. Después: proliferan aerobios. Pluricelularidad surgió múltiples veces de forma independiente en distintos linajes.

16 ¿Por qué las primeras células (Hito 1) debían ser anaeróbicas estrictas?

- A Porque el O₂ era abundante y las células lo usaban para la fotosíntesis.
- B Porque el O₂ libre era prácticamente inexistente en la atmósfera primitiva; el oxígeno es un producto de la fotosíntesis que aún no había acumulado.
- C Porque las primeras células tenían mitocondrias que consumían todo el O₂ disponible.
- D Porque la temperatura del océano primitivo descomponía el O₂ en hidrógeno y ozono.

17 La Gran Oxidación (Hito 2) fue causada por la acumulación de O₂ liberado por cianobacterias. ¿Qué efecto tuvo sobre los organismos que ya existían?

- A Fue beneficiosa para todos los organismos ya que el O₂ acelera la fermentación.
- B El O₂ acumulado resultó tóxico para la mayoría de los organismos anaeróbicos estrictos existentes, produciendo una de las mayores extinciones masivas; solo sobrevivieron los que desarrollaron mecanismos antioxidantes o vías aeróbicas.
- C Los organismos anaeróbicos se volvieron fotosintéticos para adaptarse al nuevo O₂.
- D El O₂ aumentó la temperatura oceánica, favoreciendo la aparición de los primeros peces.

18 Según la teoría endosimbiótica, ¿cuál fue el orden correcto en la adquisición de organelos por la célula eucariota ancestral?

- A Primero el cloroplasto (de cianobacteria), luego la mitocondria (de Alphaproteobacteria).
- B Ambos organelos se adquirieron simultáneamente en el mismo evento único de fagocitosis.
- C Primero la mitocondria (de una Alphaproteobacteria aerobia), luego el cloroplasto (de una cianobacteria) en células que ya tenían mitocondrias.
- D Primero la mitocondria, luego el núcleo, y finalmente el cloroplasto, todos por fagocitosis de arqueas distintas.

19 ¿Qué ventaja evolutiva ofreció la pluricelularidad (Hito 4) respecto a los organismos unicelulares?

- A Los organismos pluricelulares son siempre más pequeños, por lo que escapan con más facilidad de los depredadores.
- B La pluricelularidad permite la especialización de células (diferenciación), la división del trabajo (tejidos y órganos), mayor tamaño corporal y mayor resistencia ambiental.
- C Los organismos pluricelulares reproducen más rápido porque tienen más células.
- D La pluricelularidad eliminó la necesidad de ADN, simplificando la reproducción.

20 Si una bacteria actual fuera englobada por una célula eucariota sin ser digerida y estableciera una simbiosis mutuamente beneficiosa, ¿esto sería análogo a qué evento?

- A A la fisión binaria de la bacteria, que se divide dentro de la célula huésped.
- B A la conjugación bacteriana, donde dos bacterias intercambian plásmidos.
- C Al evento de endosimbiosis que dio origen a las mitocondrias y cloroplastos hace millones de años, según la teoría endosimbiótica de Margulis.
- D A la transducción viral, donde un bacteriófago transfiere ADN bacteriano.

★ **RECORDÁ:** Marcar solo V o F sin justificar el error en los falsos NO cuenta como correcto.

#1

La Tierra tiene aproximadamente 4.600 millones de años y las primeras células procariotas aparecieron hace unos 3.800 millones de años en condiciones anóxicas.

■ VERDADERO ■ FALSO

#3

El dogma central de la biología molecular establece que la información fluye en dirección ADN → ARN → Proteína; los retrovirus constituyen una excepción al producir ADN a partir de ARN mediante la transcriptasa reversa.

■ VERDADERO ■ FALSO

#5

La fotosíntesis consta de dos fases: la fase luminosa (en los tilacoides, produce ATP, NADPH y O₂) y el Ciclo de Calvin o fase oscura (en el estroma, fija CO₂ para producir glucosa usando el ATP y NADPH de la fase anterior).

■ VERDADERO ■ FALSO

#7

La traducción ocurre en los ribosomas: el ARN mensajero es leído en dirección 5'→3' de codón en codón, y el ARN de transferencia (ARNt) lleva el aminoácido correspondiente al anticodón complementario.

■ VERDADERO ■ FALSO

#9

Las arqueas son procariotas, pero su ADN posee histonas similares a las eucariotas, y su ARNr 16S es más cercano al de bacterias que al de eucariotas, por lo que se las clasifica en el dominio Bacteria.

■ VERDADERO ■ FALSO

#11

Los peroxisomas son organelos que realizan reacciones de oxidación, incluyendo la beta-oxidación de ácidos grasos y la degradación del peróxido de hidrógeno (H₂O₂) en agua y oxígeno mediante la enzima catalasa.

■ VERDADERO ■ FALSO

#13

La pared celular de las plantas (celulosa), hongos (quitina) y bacterias (peptidoglicano) tienen la misma composición química, ya que todas cumplen la misma función de soporte estructural.

■ VERDADERO ■ FALSO

#15

En la Gran Oxidación (hace ~2.400 Ma), el O₂ liberado por las cianobacterias fue beneficioso inmediatamente para todos los organismos existentes, ya que aceleró su metabolismo y aumentó la biodiversidad.

■ VERDADERO ■ FALSO

#17

Las células musculares son las únicas células animales que contienen mitocondrias; el resto de las células animales dependen exclusivamente de la glucólisis en el citosol para obtener su energía.

■ VERDADERO ■ FALSO

#2

Las cianobacterias son eucariotas fotosintéticos responsables de la Gran Oxidación atmosférica hace 2.400 millones de años.

■ VERDADERO ■ FALSO

#4

Los lisosomas se originan del aparato de Golgi, contienen enzimas hidrolíticas activas a pH ácido (~5), y su función es la digestión intracelular de materiales captados por endocitosis y organelos dañados (autofagia).

■ VERDADERO ■ FALSO

#6

Todos los organismos eucariotas poseen cloroplastos, mitocondrias, núcleo verdadero y pared celular de celulosa como características definitorias del dominio Eukarya.

■ VERDADERO ■ FALSO

#8

La membrana plasmática es semipermeable: permite el paso libre del agua por ósmosis y de gases como O₂ y CO₂ por difusión simple, pero requiere proteínas transportadoras para moléculas polares grandes como la glucosa.

■ VERDADERO ■ FALSO

#10

La mitosis produce dos células hijas diploides genéticamente idénticas a la célula madre, mientras que la meiosis produce cuatro células haploides con variabilidad genética por crossing-over y distribución aleatoria de cromosomas homólogos.

■ VERDADERO ■ FALSO

#12

Durante la endocitosis mediada por receptor, las proteínas de cubierta (como la clatrina) ayudan a deformar la membrana plasmática para englobar moléculas específicas unidas a receptores de membrana en vesículas.

■ VERDADERO ■ FALSO

#14

El citoesqueleto eucariota cumple funciones de sostén, transporte intracelular de vesículas (microtúbulos + quinesina/dineína), contracción muscular (actina + miosina) y formación del huso mitótico durante la división celular.

■ VERDADERO ■ FALSO

#16

Un codón es una secuencia de tres nucleótidos en el ARNm que especifica un aminoácido (o la señal de inicio/stop); el código genético es prácticamente universal para todos los seres vivos.

■ VERDADERO ■ FALSO

#18

La envoltura nuclear está formada por dos membranas (interna y externa); la membrana externa es continua con el retículo endoplasmático rugoso y ambas membranas están perforadas por complejos de poros nucleares.

■ VERDADERO ■ FALSO

#19

El ciclo celular eucariota consiste en interfase (G₁, S, G₂) y fase M (mitosis + citocinesis); los puntos de control en G₁/S,

Corrección: _____

CLAVE DE RESPUESTAS COMPLETA

■ **ATENCIÓN:** Cada error es una oportunidad de aprendizaje. Anotá lo que fallaste y repasá ese concepto.

PARTE I — OPCIÓN MÚLTIPLE

P1: B	Bacteria del azufre: quimiolitotrofa — energía de H ₂ S, fija CO ₂	P2: A	Cianobacteria (foto) y bacteria del azufre (químico): ambas producen ...
P3: B	Hongos secretan enzimas hidrolíticas afuera y absorben los productos	P4: C	Lisosomas (pH ácido, enzimas hidrolíticas) digieren el contenido del...
P5: C	Fotosistema II: fotólisis del agua → O ₂ + e ⁻ → bloqueo para la fase	P6: C	Sin pared, sin cloroplastos, con centriolos y lisosomas → célula ani...
P7: B	Lisosomas + filopodios → macrófago: fagocita y digiere patógeno	P8: A	Crestas = pliegues de membrana interna → mayor superficie para ATP s...
P9: B	ARNm sale al citoplasma; factores de transcripción y ARN pol. en	P10: C	Citocalasina B despolimeriza actina → sin filopodios ni fagocitosis.
P11: B	Codón stop prematuro → ribosoma detiene traducción → proteína	P12: C	Sin ARNm nuevo → traducción se detiene progresivamente → pérdida de ...
P13: B	Transcriptasa reversa: ARN→ADN (inverso al dogma normal) →	P14: C	Traducción ocurre en ribosomas (libres o en RER según destino de la ...
P15: B	Hormona activa transcripción → más ARNm → más proteína sintetizada	P16: B	Atmósfera primitiva anóxica: O ₂ es producto de fotosíntesis, aún no ...
P17: B	O ₂ tóxico para anaerobios → extinción masiva de organismos anaerobios	P18: C	Primero mitocondria (~2.000 Ma), luego cloroplasto (~1.500 Ma) en cé...
P19: B	Pluricelularidad: diferenciación, división del trabajo, mayor tamaño	P20: C	Análogo al origen de mitocondrias/cloroplastos por endosimbiosis (te...

PARTE II — VERDADERO / FALSO

#1: V	—	#2: F	Las cianobacterias son PROCARIOTAS (bacterias), no eucariotas.
#3: V	—	#4: V	—
#5: V	—	#6: F	No todos los eucariotas tienen cloroplastos (solo plantas/algas) ni pa...
#7: V	—	#8: V	—
#9: F	Las arqueas pertenecen al dominio ARCHAEA (no Bacteria); su A	#10: V	—
#11: V	—	#12: V	—
#13: F	Las paredes de plantas, hongos y bacterias tienen composición D	#14: V	—
#15: F	El O ₂ fue TÓXICO para los organismos anaeróbicos existentes, c	#16: V	—
#17: F	TODAS las células animales tienen mitocondrias (no solo las mus	#18: V	—
#19: V	—	#20: V	—

"La célula no es solo la unidad de la vida: es su más pequeña y perfecta expresión."

UTN FRCh · Biología General y Medio Ambiente · ¡Mucho éxito en el parcial!